Adatbázisok 1.
Relációs adatbázis tervezés – 2. rész

Funkcionális függőségek

Felbontások

Normálformák

Lezárás

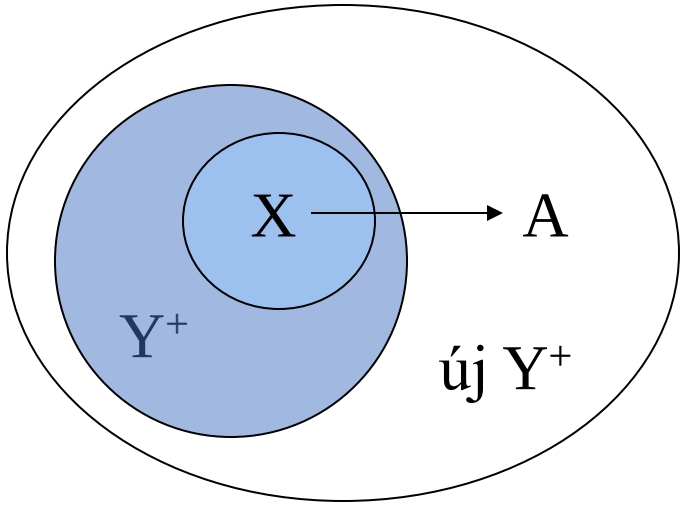
- Adott FF-eknek egy *F* halmaza: bizonyos attribútumértékből esetleg milyen más attribútum értékek???

➢lezárás fogalom

- Adott *R* reláció és *F* FF halmaza mellett, *Y lezártja* (*closure*): jelölésben Y^+ az összes olyan *A* attribútum halmaza, amire *Y->A* következik *F*-ből.

Lezárás

- Y^+-nak kiszámítására egy algoritmust adunk.
- Kiindulás: $Y^+ = Y$.
- Indukció (*induction*): Olyan FF-ket keresünk, melyeknek a baloldala már benne van Y^+-ban. Ha $X \rightarrow A$ ilyen, A-t hozzáadjuk Y^+-hoz.
- Ha Y^+-hoz már nem lehet további attribútumot adni → vége.


X
A
Y+
új Y+

A lezárást kiszámító algoritmus „helyes”

- A lezárást kiszámító algoritmus „helyes”, azaz tényleg Y^+-t számítja ki.
- Jelöljük *R*-rel egy relációt és *F*-fel az FF halmazt, Y $\subseteq$ R
- A bizonyítás két részből áll:

1. Ha *B* az Y^+-nak eleme, akkor *Y* -> *B* fennáll minden olyan reláció esetén, amely kielégíti *F* FF halmazt
2. Az algoritmus nem hagyott ki egyetlen FF-t sem, amely *F* FF halmazból következik

A lezárást kiszámító algoritmus „helyes” I. rész

- Nézzük először ezt: ha *B* az Y^+-nak eleme, akkor *Y* -> *B* fennáll minden olyan reláció esetén, amely kielégíti *F* FF halmazt
- Indukcióval lehet bizonyítani: hányszor kellett alkalmazni az algo. bővítési műveletét
- 0. lépés *B* az *Y*-nak eleme, akkor fennáll (triviális függőség)
- Tfh. *B*-vel akkor bővítünk, amikor *X* -> *B* FF-et használjuk *F*-ből:
  - Az ind. feltétel miatt *R* eleget tesz *Y* -> *X* FF-nek
  - Tehát ha 2 sor megegyezik *Y*-n, akkor *X*-n is, és mivel *X* -> *B* is fennáll, ezért *B*-n is megegyezik
  - Ezért *R* eleget tesz *Y* -> *B*-nek is

A lezárást kiszámító algoritmus „helyes” II. rész

- Nézzük most ezt: az algoritmus nem hagyott ki egyetlen FF-t sem, amely *F* FF halmazból következik
- Indirekt módon lehet bizonyítani: tfh. létezik olyan fennálló *Y* -> *B* FF, amelyet az algo. nem talált meg.
- Ha mutatunk min. 1 olyan relációelőfordulást, amelyre *F* minden FF-e teljesül, és még így sem teljesíti *Y* -> *B*-t, akkor ellentmondást kapunk (mert még sem áll fenn mindig), és kész a bizonyítás.

A lezárást kiszámító algoritmus „helyes” II. rész

- Egy ilyen előfordulásnak *t* és *s* sorai vannak:

	Y^+ elemei	más attribútumok
t	111 … 111	000 … 000
s	111 … 111	111 … 111

- Meg kell mutatni, hogy ez kielégíti *F* minden FF-ét, de *Y* -> *B*-t nem:
  - Indirekt tfh. létezik *Z* -> *C* FF *F*-ben, amelyiket a fenti nem elégíti ki → csak úgy lehet, ha *Z*-n megegyeznek *t* és *s* sorok, de *C*-n nem
  - Az ábra alapján *Z* része Y^+-nak, *C* a más attribútumok között → nem jól számítottuk a lezárást, mert algo. alapján *C* eleme kellett volna legyen Y^+-nak
  - Kell még: *Y* -> *B*-t nem elégíti ki a fenti: *Y*-n a sorok megegyeznek, de az algo. nem találta meg, így a *t* és *s* sorok különböző értékeket vesznek fel *B*-n.